Analysis 2 Zusammenfassung

von Loris Hliddal

Stichwortverzeichnis

A
Ableitung 4.1
absolute Fehler 4.2, 5.1
allgemeine Lösung 9.1
Anfangswertproblem (AWP) 9.1
Arbeit 8.5
Asymptote 3.5
ausgeschriebenen Spickzettel 9.10
autonomes System 10.1

B
beschränkt 1.1
Bogenlänge 4.8

C
charakteristische Polynom 9.8, 9.9

D
Differentialgleichung 9.1
Differentialgleichung höherer Ordnung 9.7
direkte Ableiten 9.10
Divergenz 8.2
Divergenzsatz von Gauss 8.4

E
einfach zusammenhängend 8.6
einparametrige 9.3
Eliminationsverfahren 10.2
Enveloppe 9.5
Ersatzfunktion 5.1, 5.2
Euler'sche Differentialgleichung 9.9
Eulersche Form 2.1
Eulersche Zahl 3.5
Evolute 4.8
exakt 9.5
Exponentialfunktionen 3.4
Extremalstellen 5.1

F
Feldlinie 8.1
Fluss 8.4
Flächendichte 7.1
Flächenträgheitsmoment 6.5
Folge 1.1
Fundamentalsystem 9.7
Funktion 3.1

G
Gebietsintegral 7.1
Gebietsintegral in Polarkoordinaten 7.1
gewöhnliche Differentialgleichung (DGL) 9.1
Gleichgewichtspunkt 10.3
Gradient 5.1
Gradientenfeld 8.2
Gradientenmethode 5.2
Grenzwertsätze 3.5

H
Hauptvektor 10.2
Hilfsgröße 9.7
homogen 8.1, 9.7
homogene DGL 9.4
homogene lineare DGL mit konstanten Koeffizienten 9.8
Hyperbolische Funktionen 3.3

I
Imaginärteil 2.1
inhomogene Teil 9.4
inhomogenen 10.2
instationär 8.1
Integrabilitätsbedingungen 5.1

J
Jacobi-Matrix 7.3

K
kinetische Energie 6.5
komplex konjugierte Zahl 2.1
komplexe Zahl 2.1
konservativ 8.6
konvergent 1.1
Konvergenzbereich 1.2
Konvergenzradius 1.2
Krümmung 4.8
Krümmungskreis 4.8
Krümmungskreismittelpunkte 4.8
Krümmungsradius 4.8
Kugelkoordinaten 7.2
Kurven 4.6
Kurvendiskussion 4.4
Kurvenschar 9.3

L
Landau-Symbole 3.5
Laplace Operator 8.2
Limes / Grenzwert 3.5
linear autonomes DGL-System mit konstanten Koeffizienten 10.2
lineare DGL höherer Ordnung 9.7
linearen DGL 1. Ordnung 9.4
linearen Ersatzfunktion 4.2
Logarithmusfunktionen 3.4

M
Massendichte 7.2
Massenträgheitsmoment 6.5
monoton fallend 1.1
monoton wachsend 1.1

N
nicht diagonalisierbar 10.2
Niveaufläche 5.2
Niveaulinie 5.1
Niveaulinien 9.5
Normale 4.8
Nullfolge 1.1
Nullstelle 2.3

O
Operatoren 8.2
Ordnung der DGL 9.1
Orthogonaltrajektorien 9.5

P
Parameterdarstellung 4.6
Partialbruchzerlegung 6.3
partielle Ableitung 5.1
Partielle Integration 6.3
partikuläre Lösung 9.4
Phasenportrait 10.1
polaren Koordinaten 4.6
Polarform 2.1
Polynom 2.3
Potentialfeld 8.6
Potenzreihe 9.10

Q
Quelle 8.2
quellenfrei 8.2

R
Realteil 2.1
regulär 9.3
Reihe 1.2
Rekursionsformel 9.10
relativen Fehler 5.1
Resonanz 9.4, 9.7, 9.8, 9.9
Richtungsableitung 5.3
Richtungsfeld 9.3
Richtungsvektor 4.8
Rotation 8.2
Rotationsoberfläche 6.5
Rotationsvolumen 6.5

S
Satz von Schwarz 5.1, 5.2
Satz von Stokes 8.5
Scharparameter 9.1
Schwerpunkt 6.5
Sektorfläche 6.5
Senke 8.2
separierbar 9.2
singuläre Lösung 9.5
Skalarfeld 8.1
spezielle Lösung 9.1
stationär 8.1
stetig 3.1
Störglied 9.4
Substitution 6.4
System von Differentialgleichungen 1. Ordnung 10.1

T
Tangente 4.5
Tangentialebene 5.1
Tangentialfläche 5.2
Taylorreihe 1.3
totale Differential 5.1
Trajektorie 10.1

U
Umkehrfunktion / Inverse 3.1
uneigentlichen Integrale 6.2

V
Variation der Konstanten 9.7
Vektorfeld 8.1
verallgemeinerte Kettenregel 5.4
Volumenintegral 7.2
Volumenintegral in Zylinderkoordinaten 7.2

W
wirbelfrei 8.2
Wronski-Determinante 9.7

Z
Zylinderkoordinaten 8.2

1. Folgen und Reihen

1.1. Folgen (S.51)

Ordnet man jeder natürlichen Zahl n eine reelle Zahl a_n zu, entsteht eine **Folge** $(a_n) = a_1, a_2, \ldots, a_n$

Gilt $a_{n+1} \geq a_n$, ist eine Folge **monoton wachsend**. Gilt $a_{n+1} \leq a_n$, ist eine Folge **monoton fallend**. Sind alle Glieder einer Folge in einem endlich breiten, waagerechten Parallelstreifen enthalten, ist die Folge **beschränkt**

$\Rightarrow$ Ist eine Folge sowohl monoton wachsend / fallend wie auch beschränkt, bezeichnet man sie als **konvergent**

Eine Folge wird als **Nullfolge** bezeichnet, wenn:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

woraus allerdings weder folgt, dass (a_n) monoton wachsend / fallend ist, noch dass $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$

1.2. Reihen & Konvergenzbereich (S.51,77)

Eine **Reihe** ist die Summe der Glieder einer Folge $s_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Geometrische Reihe *(konvergiert für $\lvert x\rvert < 1$)*	**Alternierende geometrische Reihe**
$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = \frac{1}{1+x}$

Eine Reihe konvergiert, wenn $\lim_{n\to\infty} s_n$ konvergiert

Die Menge der Zahlen x für die eine Reihe konvergiert, wird als **Konvergenzbereich** $[-\rho + x_0, \rho + x_0]$ bezeichnet

Der **Konvergenzradius** ρ ist die grösste Zahl, für die eine Reihe konvergiert. In gewissen Fällen kann der Konvergenzradius mit einem Limes bestimmt werden:

$$\rho = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

Beide Seiten des Intervalls müssen separat betrachtet werden

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n}$	konvergiert nie, da $\frac{1}{n}$ divergiert
$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{bx+c}{d}\right)^k$	konvergiert für x, wenn $\lvert(\ldots)\rvert < 1$
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{bx+c}{d}\right)^k}{a^k}$	konvergiert für x, wenn $-a < (\ldots) < a$

1.3. Taylorreihe (S.77,78)

Eine **Taylorreihe** approximiert eine Funktion um den Punkt x_0:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$$

Für $(x - x_0) < 1$ konvergiert die Taylorreihe

Das Taylorpolynom einer ungeraden Funktion besitzt nur ungerade Indizes und umgekehrt

Beispiele für die Entwicklung einer Taylorreihe

$\frac{1}{x+3}$ *um* $x_0 = 1$

$$\frac{1}{x+3} = \frac{1}{(x-1)+4} = \frac{1}{4}\frac{1}{1-\frac{-(x-1)}{4}} = \boxed{\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{4}\right)^k (x-1)^k}$$

$\frac{1}{x+2}$ *um* $x_0 = 0$

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2-(-x)} = \frac{1}{2}\frac{1}{1-\left(-\frac{x}{2}\right)} = \boxed{\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^k x^k}$$

2. Komplexe Zahlen (S.14,18,19)

2.1. Eigenschaften

Eine **komplexe Zahl** ist von der Form $z = a + ib$ wobei $a = \mathrm{Re}(z)$ der **Realteil** und $b = \mathrm{Im}(z)$ der **Imaginärteil** ist.

Die **komplex konjugierte Zahl** $\bar{z} = a - ib$ ist die Spiegelung von z an der reellen Achse (meist die x-Achse).

Es gelten die folgenden Regeln für Konjugation und Betrag:

Konjugation	Betrag
$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$	$\lvert z_1 z_2\rvert = \lvert z_1\rvert\lvert z_2\rvert$
$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}$	$\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert = \frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$
$\overline{z^n} = \bar{z}^n$	$\lvert z_1 + z_2\rvert \leq \lvert z_1\rvert + \lvert z_2\rvert$
$z\bar{z} = \lvert z\rvert^2$	

Die Darstellung $z = r(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi))$ nennt man **Polarform**.

Die Darstellung $z = re^{i\varphi}$ nennt man **Eulersche Form**. Es gilt:

$$r = \lvert z\rvert = \sqrt{a^2 + b^2}$$

und:

$a > 0$	$a < 0,\ b \geq 0$	$a < 0,\ b < 0$
$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$	$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$	$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi$

wobei φ gegen den Uhrzeigersinn gemessen wird.

Wichtig:

$$z = e^{i\pi} = -1, \quad z = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

2.2. Rechenregeln

Die Eulersche Form eignet sich für komplizierte Operationen mit komplexen Zahlen:

Multiplikation:	$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$
Division:	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$
Inverse:	$\frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$
Potenz:	$z^n = r^n e^{in\varphi}$
Wurzel:	$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)}$

wobei $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$

Alle Wurzeln liegen auf Kreis mit Radius $\sqrt[n]{r}$

2.3. Polynome (S.21,57)

Ein **Polynom** ist eine Summe von Potenzen einer Variable:

$$p(x) = ax^n + bx^{n-1} + \cdots + cx + d$$

x wird als **Nullstelle** des Polynoms p bezeichnet, wenn $p(x) = 0$.

- **Grad** — Größter Exponent eines Polynoms (oben n).
- **Anzahl Nullstellen** — Ein Polynom vom Grad n hat n Nullstellen.
- **Vielfachheit** — Eine Nullstelle kann einfach ($p = 0$), doppelt ($p = 0$, $p' = 0$), dreifach ($p = p' = p'' = 0$), bis n-fach vorkommen.
- **Komplexe Nullstellen** — Treten paarweise auf ($z, \bar{z}$). Eine einfach komplexe Nullstelle entspricht zwei, eine doppelt komplexe vier Nullstellen. Ein Polynom mit ungeradem Grad besitzt mindestens eine reelle Nullstelle.

Es gelten folgende Regeln für den Grad eines Polynoms:

$$\mathrm{Grad}\{p+q\} \leq \max(\mathrm{Grad}\{p\}, \mathrm{Grad}\{q\})$$
$$\mathrm{Grad}\{pq\} = \mathrm{Grad}\{p\} + \mathrm{Grad}\{q\}$$

3. Funktionen

3.1. Eigenschaften (S.54)

Eine **Funktion** $f : D(f) \to Z(f)$ bildet eine Menge auf einer anderen Menge ab. Sie besitzt einen Definitionsbereich $D(f)$, Zielbereich $Z(f)$ und einen Wertebereich / ein Bild $W(f) = \{f(x) | x \in D(f)\}$.

Gerade Funktion	Ungerade Funktion
$f(-x) = f(x)$	$f(-x) = -f(x)$

- **surjektiv** — Jeder Wert im Zielbereich wird angenommen: $Z(f) = W(f)$.
- **injektiv** — Jede Horizontale schneidet den Graphen höchstens einmal: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
- **bijektiv** — Injektiv und surjektiv. Bijektive Funktionen besitzen eine **Umkehrfunktion / Inverse** mit $W(f^{-1}) = D(f)$ und $D(f^{-1}) = W(f)$.

Eine Funktion $f(x)$ ist **stetig** im Punkt $x = \xi$, wenn:

$$\lim_{x\to\xi^-} f(x) = f(\xi) = \lim_{x\to\xi^+} f(x)$$

3.2. Trigonometrische Funktionen (S.58,97,98,99)

$\alpha(°)$	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$
$\alpha(\pi)$	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π
$\sin(\alpha)$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0
$\cos(\alpha)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	-1
$\tan(\alpha)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	∞	0

Der Cosinus ist eine gerade Funktion, der Sinus ist ungerade. Der Tangens ist der Quotient aus Sinus und Cosinus:

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

- $\cos(x)$ ist grösser als $\sin(x)$ auf $(0, \frac{\pi}{4})$ und $(\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$
- $\sin(x)$ ist grösser als $\cos(x)$ auf $(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$
- $\cos(x)$ ist positiv auf $(0, \frac{\pi}{2})$ und $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
- $\sin(x)$ ist positiv auf $(0, \pi)$

Der Cosinus und Sinus sind phasenversetzt:

$$\cos(x \pm \pi/2) = \mp\sin(x), \quad \sin(x \pm \pi/2) = \pm\cos(x)$$
$$\cos(x \pm \pi) = -\cos(x), \quad \sin(x \pm \pi) = -\sin(x)$$

Die Ableitungen lauten:

$$\frac{d}{dx}\cos(x) = -\sin(x), \quad \frac{d}{dx}\arccos(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$\frac{d}{dx}\sin(x) = \cos(x), \quad \frac{d}{dx}\arcsin(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$\frac{d}{dx}\tan(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}, \quad \frac{d}{dx}\arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Die wichtigsten Identitäten lauten:

Grundrelationen & Euler

$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$	$\cos^2(x) = \frac{1}{1+\tan^2(x)}$
$\cos(x) = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$	$\sin(x) = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$

Arkus-Identitäten

$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$	
$\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$	$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

Doppel- & Halbwinkel

$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$	$\tan(2x) = \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}$
$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2\sin^2(x)$	
$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos(x)}{2}}$	$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos(x)}{2}}$

Vielfache & Additionstheoreme

$\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$	$\sin(3x) = 3\sin(x) - 4\sin^3(x)$
$\cos(a \pm b) = \cos(a)\cos(b) \mp \sin(a)\sin(b)$	
$\sin(a \pm b) = \cos(b)\sin(a) \pm \sin(b)\cos(a)$	
$\sin(t)\cos(s) = \frac{1}{2}(\sin(t+s) + \sin(t-s))$	

Transformation von trigonometrischen Funktionen:

$$a\cos(bx + c) + d$$

- Bei $a > 1$ Streckung in y-Richtung, bei $0 < a < 1$ Stauchung in y-Richtung, Spiegelung an der x-Achse bei $a < 0$
- Bei $0 < b < 1$ Streckung in x-Richtung, bei $b > 1$ Stauchung in x-Richtung
- Verschiebung um c in *negative* x-Richtung
- Verschiebung um d in *positive* y-Richtung

3.3. Hyperbolische Funktionen (S.60)

Hyperbolische Funktionen sind trigonometrische Funktionen an der Einheitshyperbel.

x	$\cosh(x)$	$\sinh(x)$	$\tanh(x)$
0	1	0	0

Ihre Umkehrfunktionen sind definiert als:

$$\mathrm{Arcosh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$$
$$\mathrm{Arsinh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$
$$\mathrm{Artanh}(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

Die Ableitungen lauten:

$$\frac{d}{dx}\cosh(x) = \sinh(x), \quad \frac{d}{dx}\sinh(x) = \cosh(x)$$
$$\frac{d}{dx}\mathrm{Arcosh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad \frac{d}{dx}\mathrm{Arsinh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

Die wichtigsten Identitäten lauten:

Euler-Formeln

$\cosh(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$	$\sinh(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$

Grundrelation & Doppelwinkel

$\cosh(x)^2 - \sinh(x)^2 = 1$
$\cosh(2x) = \cosh(x)^2 + \sinh(x)^2$

Halbwinkel & Area-Identitäten

$\sinh\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{\cosh(x)-1}{2}}$	$\cosh\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{\cosh(x)+1}{2}}$
$\sinh(\mathrm{Arcosh}(x)) = \sqrt{x^2-1}$	$\cosh(\mathrm{Arsinh}(x)) = \sqrt{x^2+1}$

Additionstheoreme

$\cosh(a \pm b) = \cosh(a)\cosh(b) \pm \sinh(a)\sinh(b)$
$\sinh(a \pm b) = \sinh(a)\cosh(b) \pm \cosh(a)\sinh(b)$

3.4. Exponential & Logarithmusfunktionen (S.17,58)

Exponentialfunktionen sind Funktionen der Form ab^x. Die Umkehrfunktionen der Exponentialfunktionen sind die **Logarithmusfunktionen** $\log_c(x)$.

Hinweis: Bei Herrn Steiger entspricht $\log(x) = \log_e(x) = \ln(x)$.

Transformation für Potenz-, Exponential-, und Logarithmusfunktionen:

Potenzfunktion:	$a(x+b)^n + c$
Exponentialfunktion:	$am^x + c$
Logarithmusfunktion:	$a\log(x+b) + c$

- Bei $a > 1$ Streckung in y-Richtung, bei $0 < a < 1$ Stauchung in y-Richtung, Spiegelung an x-Achse bei $a < 0$
- Verschiebung um b in *negative* x-Richtung
- Verschiebung um c in *positive* y-Richtung

3.5. Grenzwerte (S.51,52,62,66)

Der **Limes / Grenzwert** entspricht dem Funktionswert, dem sich eine Funktion an einer betrachteten Stelle annähert. Existiert ein Grenzwert, konvergiert die Funktion, andernfalls divergiert sie.

Die **Grenzwertsätze** lauten:

$$\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$$
$$\lim_{x\to a}(f(x)g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$$
$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$$

Vorgehen: Grenzwerte berechnen

1. **Konstanten** — Können vor den Grenzwert gezogen werden.
2. **Substituieren** — Bei gewissen Termen (z. B. Argumente von sin / cos) lohnt es sich.
3. **Bernoulli-L'Hôpital** — Falls $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ und $\lim_{x\to\infty} g(x) = 0$ (oder $\pm\infty$):

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Eine **Asymptote** $\sim$ einer Kurve ist eine Funktion, bei der der Abstand zwischen Kurve und Funktion gegen Null strebt:

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)-g(x)) = 0$$

Ist f eine Asymptote von g, so ist auch g eine Asymptote von f.

Die **Landau-Symbole** werden verwendet, um das Wachstum von Funktionen zu beschreiben:

f wächst langsamer als g:

$$f(x) = o(g(x)) \text{ für } x\to a \Leftrightarrow \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

f wächst höchstens genauso schnell wie g:

$$f(x) = \mathcal{O}(g(x)) \text{ für } x\to a \Leftrightarrow \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} \le C \in \mathbb{R}$$

$f(x) = o(g(x))$ und $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ können gleichzeitig zutreffen, da C den Wert 0 annehmen kann.

Eine Funktion kann gegen 0 oszillieren:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) = 0, \quad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x\sin(x)+e^x}\right) = 0$$

Für $x\to\infty$ gilt:

$$e^x > a^x > x^b > \sqrt[c]{x} > \log_d(x) > \text{trig}$$

Die **Eulersche Zahl** e kann mit Grenzwerten dargestellt werden:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$$

Wichtige Grenzwerte

$\lim_{x\to\infty}\sqrt[x]{x} = 1$	$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \ln(a)$	$\lim_{x\to 1}\frac{\ln(x)}{x-1} = 1$
$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a+x)-\ln(a)}{x} = \frac{1}{a}$	$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin(ax)} = \frac{1}{a}$	$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(ax)}{\sin(x)} = a$
$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)-1}{x} = 0$	$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
$\lim_{x\to\infty} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) = 1$	$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)}{x} = 1$
$\lim_{x\to\pi/2}\tan(x) = \pm\infty$	$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(x)}{x} = 1$
$\lim_{x\to\infty}\arctan(x) = \frac{\pi}{2}$	$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin(x)}{x} = 1$

3.6. Inverse

Die Steigung der Inverse ist die Inverse der Steigung.

Für die Inverse einer Verkettung gilt:

$$f(g(x)) = y \quad\Rightarrow\quad (f(g(x)))^{-1} = g^{-1}(f^{-1}(y))$$

4. Differentialrechnung

4.1. Ableitungsregeln (S.63,65)

Die **Ableitung** beschreibt die Änderungsrate einer Funktion.

Potenz:	$(x^n)' = nx^{n-1}$
Addition:	$(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$
Multiplikation:	$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
Faktor:	$(cf(x))' = cf'(x)$
Division:	$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$
Verkettung:	$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$
Inverse:	$\left(f^{-1}(x)\right)' = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)}$

Die Ableitung einer geraden Funktion ist ungerade und umgekehrt.

Sei f eine gerade Funktion, so gilt für die ungeraden Ableitungen:

$$f'(0) = f'''(0) = f'''''(0) = \cdots = 0$$

Achtung: Bei der Ableitung einer Wurzel den Faktor der Potenz sowie die innere Ableitung nicht vergessen.

4.2. Linearisieren & Fehlerrechnung (S.64)

Die Linearisierung ist ein Verfahren, um eine nichtlineare Funktion an einer Stelle x_0 durch eine lineare Funktion zu approximieren.

Die Formel der **linearen Ersatzfunktion** lautet:

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$$

wobei $f(x_0)$ der Stützpunkt, $f'(x_0)$ die Steigung und $(x-x_0)$ der horizontale Abstand zu x_0 ist.

Der **absolute Fehler** durch die Linearisierung beträgt:

$$\Delta f = f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x-x_0)$$

4.3. Mittelwertsatz & Satz von Rolle (S.64)

Mittelwertsatz

Zwischen zwei Endpunkten einer Funktion existiert mindestens ein Punkt, in dem die Tangente parallel zur Geraden durch die Endpunkte verläuft.

Satz von Rolle

Bei einer differenzierbaren, nicht injektiven Funktion $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ existiert ein Punkt, dessen Ableitung 0 beträgt.

4.4. Kurvendiskussion (S.65)

Die **Kurvendiskussion** dient dazu, eine Vorstellung von der Form einer Funktion zu erhalten:

Positiv	Negativ
$f(x) > 0 \;\forall x$	$f(x) < 0 \;\forall x$
Monoton wachsend	**Monoton fallend**
$f'(x) \ge 0 \;\forall x$	$f'(x) \le 0 \;\forall x$
Konvex («Tal/Loch»)	**konkav** («Berg»)
$f''(x_0) > 0$	$f''(x_0) < 0$

Lokales Minimum	Lokales Maximum	Wendepunkt
$f'(x_0) = 0$ $f''(x_0) > 0$	$f'(x_0) = 0$ $f''(x_0) < 0$	$f'(x_0) = 0$ $f''(x_0) = 0$

Wenn $f'(x) = f''(x) = \cdots = f^{(n-1)}(x) = 0$ und $f^{(n)}(x) \neq 0$:
...ist x eine lokale Extremalstelle, wenn n gerade ist.
...ist x ein Wendepunkt, wenn n ungerade ist.

4.5. Tangenten

Die **Tangente** $t(x)$ an eine Funktion $f(x)$ in einem Punkt x_0 ist die Gerade, die an diesem Punkt dieselbe Steigung wie die Funktion besitzt. Es gilt $t(x_0) = f(x_0)$ und $t'(x_0) = f'(x_0)$.

Die Tangenten an $\cos(x)$ und $\sin(x)$ können nie eine Steigung besitzen, die im Betrag grösser ist als 1.

4.6. Kurven (S.67)

Im Gegensatz zu Funktionen können **Kurven** jeden möglichen Verlauf annehmen. Sie können sich schneiden oder mehrmals denselben Wegabschnitt durchlaufen.

Bei der **Parameterdarstellung** werden die Punkte einer Kurve als Funktion eines oder mehrerer Parameter durchlaufen:

$$t \to \vec{r}(t) = (x(t), y(t))$$

- **implizit** — $F(x,y) = 0$, nicht nach einer der beiden Variablen aufgelöst.
- **explizit** — $f(x)$, eine Variable steht allein auf einer Seite.

$\Rightarrow$ Bei der Umrechnung von der Parameter- in die explizite Darstellung nach t auflösen und gleichsetzen.

Kurven können in **polaren Koordinaten** $(\cos(\varphi)\cdot\rho(\varphi),\ \sin(\varphi)\cdot\rho(\varphi))$ dargestellt werden:

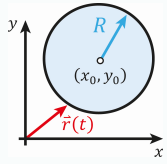
$$x(\varphi) = \rho(\varphi)\cos(\varphi), \quad y(\varphi) = \rho(\varphi)\sin(\varphi)$$

wobei $\rho(\varphi)$ die Distanz zum Koordinatenursprung ist:

$$\rho(\varphi) = \sqrt{x(\varphi)^2+y(\varphi)^2}, \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y(\varphi)}{x(\varphi)}\right)$$

4.7. Ebene Kurven (S.67,68,69)

Kreis (Radius R, Mittelpunkt (x_0, y_0))



Parametrisiert mit $t\in[0,2\pi]$:

$$\vec{r}(t) = (x_0 + R\cos(t),\ y_0 + R\sin(t))$$

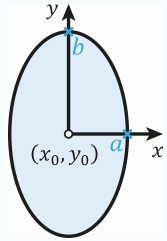
Implizit:

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2$$

Explizit:

$$f(x) = y_0 \pm \sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$$

Ellipse (Mittelpunkt (x_0, y_0) und Halbachsen a, b)



Parametrisiert mit $t\in[0,2\pi]$:

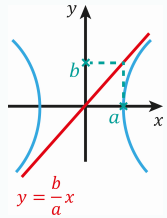
$$\vec{r}(t) = (x_0 + a\cos(t),\ y_0 + b\sin(t))$$

Implizit:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Der Normalenvektor zeigt zum Mittelpunkt der Ellipse.

Hyperbel (x-Achsenabschnitt a)



Parametrisiert mit $t\in[0,2\pi]$:

$$\vec{r}(t) = (\pm a\cosh(t),\ y_0 + b\sinh(t))$$

y_0 ist eine Verschiebung in y-Richtung.

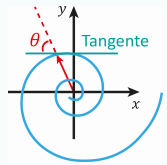
Implizit:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

Explizit:

$$f(x) = \pm b\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}$$

Bernoullispirale



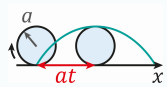
Parametrisiert mit $\varphi\in[0,\infty)$:

$$\vec{r}(\varphi) = C\left(\cos(\varphi)e^{k\varphi}, \sin(\varphi)e^{k\varphi}\right)$$

$$\rho(\varphi) = Ce^{k\varphi}$$

Der Winkel θ zw. Ortsvektor & Tangente ist konstant. Drehung von $\vec{r}$ um π: parallele Tangenten.

Zykloide (Kreisradius a)

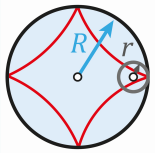


Parametrisiert mit $t\in[0,\infty)$:

$$\vec{r}(t) = (at - b\sin(t),\ a - b\cos(t))$$

Verlängerte: $b > a$, **Verkürzte**: $b < a$

Astroide (Äusserer Kreisradius R, innerer Kreisradius r)



Parametrisiert mit $\varphi \in [0, 2\pi)$:

$$\vec{r}(t) = (x_0 + R\cos^3(t), y_0 + R\sin^3(t))$$

Explizit:

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = R^{\frac{2}{3}}$$

4.8. Eigenschaften Ebene Kurven (S.67)

Der **Richtungsvektor** einer parametrisierten Kurve $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ besitzt folgende Eigenschaften:

Tangentensteigung:	$\frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$
Tangentialvektor:	$\vec{t}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t))$
Tangente an Kurve:	$\vec{t}(t_0) = \vec{r}(t_0) + s\,\vec{t}(t_0)$

Für eine horizontale Tangente gilt $\dot{y}(t) = 0$. Für eine vertikale Tangente gilt $\dot{x}(t) = 0$.

Normale: Steht orthogonal zur Tangente.

Normalenvektor:	$\vec{n}(t) = (-\dot{y}(t), \dot{x}(t))$
nach aussen:	$\vec{n}(t) = (\dot{y}(t), -\dot{x}(t))$
Normale an Kurve:	$\vec{n}(t_0) = \vec{r}(t_0) + s\,\vec{n}(t_0)$
normierter Normalenvektor:	$\hat{n}(t) = \frac{1}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}} \begin{pmatrix} -\dot{y}(t) \\ \dot{x}(t) \end{pmatrix}$

Bogenlänge:

$$s(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}\, dt$$

Krümmung:

Parametrisiert: $\kappa(t) = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$

Explizit: $\kappa(x) = \frac{f''(x)}{(1 + f'(x)^2)^{3/2}}$

Polarkoordinaten: $\kappa(\varphi) = \frac{\rho^2 + 2\dot{\rho}^2 - \rho\ddot{\rho}}{(\rho^2 + \dot{\rho}^2)^{3/2}}$

- Negative Krümmung (konkav) bei einer Rechtskurve, positive Krümmung (konvex) bei einer Linkskurve
- Je enger die Kurve, desto grösser die Krümmung

Krümmungskreis: Kreis, der die Krümmung einer ebenen Kurve in einem Punkt beschreibt. Sein Radius, der **Krümmungsradius**, ist der Kehrwert der Krümmung:

$$R = \frac{1}{|\kappa|}$$

Krümmungskreismittelpunkte:

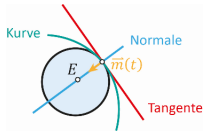
$$x_M = x - \frac{\dot{y}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}$$

$$y_M = y + \frac{\dot{x}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}$$

Die **Evolute** einer Kurve ist die Ortskurve aller Krümmungskreismittelpunkte:

$$\vec{E}(t) = \vec{r}(t) + \rho(t) \cdot \vec{m}(t) = \left(x - \frac{1}{\kappa(t)} \cdot \frac{\dot{y}(t)}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}}, y + \frac{1}{\kappa(t)} \cdot \frac{\dot{x}(t)}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}} \right)$$

- Evolute eines Kreises: Punkt
- Evolute einer Astroide: Astroide
- Evolute einer Ellipse: Astroide
- Evolute einer Parabel: Form einer Möwe (Neilsche Parabel)



5. Funktionen – Mehrere Variablen

5.1. Funktionen in zwei Variablen

Eigenschaften Eine Funktion in zwei Variablen $f : (x, y) \to f(x, y)$ weist einem Punkt in $\mathbb{R}^2$ ein Skalar in $\mathbb{R}$ zu.

Folgend eine lineare Funktion:

$$f(x, y) = ax + by + c$$

Eine **Niveaulinie** ist eine Kurve in der xy-Ebene, deren Punkte den gleichen Funktionswert $f(x, y) = C$ (Niveau) besitzen.

Jeder Punkt auf einer Niveaulinie befindet sich auf derselben Höhe. Niveaulinien lassen sich zeichnen, indem man umstellt:

$$y = f(x, C)$$

Ableitung $f(x, y)$ kann nach einer seiner Variablen abgeleitet werden; dies bezeichnet man als **partielle Ableitung**:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Der **Satz von Schwarz** besagt, dass die Reihenfolge der Ableitungen einer Funktion $f(x, y)$ keine Rolle spielt:

$$f_{xy} = f_{yx}$$

Die **Integrabilitätsbedingungen** besagen, dass für zwei stetige Funktionen φ und ψ mit $\varphi_y = \psi_x$ eine Funktion $f(x, y)$ mit $f_y = \varphi$ und $f_x = \psi$ existiert.

Der **Gradient** (auch Nabla-Operator) einer Funktion ist ein Vektor, dessen Einträge die partiellen Ableitungen von $f(x, y)$ sind:

$$\text{grad}(f(x, y)) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \nabla f(x, y)$$

Richtung: Richtung der grössten Steigung. Steht senkrecht zur Niveaulinie und der Tangentialebene.

Betrag: Stärke der Steigung

Nullvektor: Wenn der Gradient an einem Punkt (x, y) der Nullvektor ist, gibt es dort keine Richtung, in die f zunimmt.

Linearisierung & Fehlerrechnung Für eine Funktion in zwei Variablen kann eine **Ersatzfunktion** bei (x_0, y_0) aufgestellt werden:

$$t(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

wobei $f(x_0, y_0)$ der Stützpunkt ist.

Der durch die Linearisierung entstehende **absolute Fehler** beträgt:

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Für das **totale Differential** werden neue Koordinatensymbole mit df, dx und dy eingeführt:

$$df = f_x(x_0, y_0)\, dx + f_y(x_0, y_0)\, dy$$

Es gilt $df \approx \Delta f$ für kleine Δx und Δy.

Die allgemeine Formel für den **relativen Fehler** beträgt:

$$\left| \frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \right| = \left| \frac{f_x(x_0, y_0)}{f(x_0, y_0)}(x - x_0) + \frac{f_y(x_0, y_0)}{f(x_0, y_0)}(y - y_0) \right|$$

Fehler in % sind relativ und entsprechen dem Term $\Delta x / x$. Fehler in absoluten Zahlen entsprechen dagegen dem Term Δx.

Die allgemeine Dreiecksungleichung gibt Aufschluss über den Einfluss der individuellen Fehler auf den Gesamtfehler:

$$|x + y| \leq |x| + |y| \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Kleine relative Fehler können addiert werden. Beispiel: $V = \pi r^2 h$:

$$\frac{\Delta V}{V} = 2\frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h}$$

Um die obere Grenze des relativen Fehlers zu erhalten, können die Maxima/Minima des Definitionsbereiches der Variablen in den relativen Fehler eingesetzt werden.

Extremalstellen Für **Extremalstellen** in zwei Variablen gilt:

- **Globale Maximalstelle:** $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$
- **Globale Minimalstelle:** $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$

Satz des Maximums

Für eine beschränkte Fläche $A \subseteq D(f) \subseteq \mathbb{R}^2$ mit einem Rand existiert mindestens je eine globale Minimal- und Maximalstelle.

Vorgehen: Extremalstellen finden

1. **Definitionsgebiet**
   Skizze des Bereichs zeichnen.
2. **Inneres**
   $f_x = 0$, $f_y = 0$ setzen und nach x und y auflösen. Auch nach differenzierbaren Stellen untersuchen (Kandidaten: Brüche und Beträge).
3. **Rand**
   Parametrisieren und f einsetzen, dann nach t ableiten. Ableitung $= 0$ setzen, t bestimmen und die korrespondierenden Punkte (x, y) berechnen.
4. **Eckpunkte**
   Separat untersuchen.
5. **Vergleich**
   Funktionswerte aller Kandidaten berechnen und vergleichen.

Tangentialebene Eine **Tangentialebene** kann durch Linearisierung hergeleitet werden. Wenn eine Fläche durch $f(x, y) = z$ explizit gegeben ist, ist die Tangentialebene in $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Die Tangentensteigung der Niveaulinien bei (x_0, y_0) beträgt:

$$\varphi' = -\frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}$$

5.2. Funktionen in drei Variablen

Eigenschaften Eine Funktion in drei Variablen $f : (x, y, z) \to f(x, y, z)$ weist einem Punkt in $\mathbb{R}^3$ ein Skalar in $\mathbb{R}$ zu.

Ihre lineare Funktion lautet:

$$f(x, y, z) = ax + by + cz + d$$

Eine **Niveaufläche** ist eine Fläche im xyz-Raum, deren Punkte den gleichen Funktionswert C (Niveau) besitzen.

Ableitung Die partiellen Ableitungen für $f(x, y, z)$ sind:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \qquad f_y = \frac{\partial f}{\partial y}, \qquad f_z = \frac{\partial f}{\partial z}$$

Der **Satz von Schwarz** für $f(x, y, z)$ besagt, dass die Reihenfolge der partiellen Ableitungen keine Rolle spielt:

$$f_{xy} = f_{yx}, \qquad f_{xz} = f_{zx}, \qquad f_{yz} = f_{zy}$$

Die Integrabilitätsbedingungen in 3D besagen, dass für drei stetige Funktionen φ, ψ und χ mit $\varphi_y = \psi_x$, $\varphi_z = \chi_x$ und $\psi_z = \chi_y$ eine Funktion $f(x, y, z)$ mit $f_x = \varphi$, $f_y = \psi$ und $f_z = \chi$ existiert.

Der Gradient für $f(x, y, z)$ berechnet sich mit:

$$\text{grad}(f(x, y, z)) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \vec{\nabla} f(x, y, z)$$

Linearisierung & Fehlerrechnung Für eine Funktion in drei Variablen kann eine **Ersatzfunktion** bei (x_0, y_0, z_0) aufgestellt werden:

$$\begin{aligned} t(x, y, z) &= f(x_0, y_0, z_0) + f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) \\ &+ f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) \\ &= f(\vec{r}_0) + \text{grad}(f(\vec{r}_0))(\vec{r} - \vec{r}_0) \end{aligned}$$

Die Fehlerrechnung ist analog zu der in zwei Variablen.

Tangentialebene Tangentialebenen können mit der **Gradientenmethode** aufgestellt werden. Die Tangentialebene der impliziten Funktion $f(x, y, z) = c$ im Punkt $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ beträgt:

$$\text{grad}(f(\vec{r}_0))(\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

Eine implizite Funktion $g(x, y, z) = K$ sollte zuerst in ihre explizite Form $f(x, y, z) = g(x, y, z) - K$ und eine Funktion $g(x, y)$ in $f(x, y, z) = g(x, y)$ umgeschrieben werden.

Eine **Tangentialfläche** ist die Menge aller Tangenten einer Kurve im Raum. Wenn $\vec{r}(u)$ die Parametrisierung der Kurve ist, berechnet sich die Tangentialfläche wie folgt:

$$\vec{\varphi}(u, v) = \vec{r}(u) + v\,\vec{r}'(u)$$

5.3. Richtungsableitung

Die **Richtungsableitung** $D_{\vec{e}} f(\vec{r}_0)$ von f an der Stelle $\vec{r}_0$ in Richtung von $\vec{e}$ ist ein Skalar. Sie gibt an, wie sich die Funktionswerte an einer Stelle verändern, wenn man sich in Richtung von $\vec{e}$ bewegt:

$$D_{\vec{e}} f(\vec{r}_0) = \text{grad}(f(\vec{r}_0)) \cdot \vec{e}$$

wobei $\vec{e}$ ein normierter Vektor ist. Die maximale Richtungsableitung tritt in Richtung des Gradienten auf.

5.4. Kettenregel

Die **verallgemeinerte Kettenregel** für $F(t) = f(\vec{r}(t))$ wird verwendet, um die Richtungsableitung einer Funktion in mehreren Variablen zum Parameter t zu berechnen:

$$F'(t) = f_x(\vec{r}(t))\dot{x}(t) + f_y(\vec{r}(t))\dot{y}(t) + f_z(\vec{r}(t))\dot{z}(t) \qquad = \operatorname{grad}(f(\vec{r}(t)))\,\dot{\vec{r}}(t)$$

wobei $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

6. Integrale (S.70)

6.1. Integrationsregeln (S.71)

Linearität	$\int_a^b (f(x) + g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
Ableitung mit variablen Grenzen	$\frac{d}{dx}\left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\,dt\right) = b'(x)f(b(x)) - a'(x)f(a(x))$
Additivität der Intervalle	$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$

Gerade Funktionen	Ungerade Funktionen
$\int_{-a}^0 f(x)\,dx = \int_0^a f(x)\,dx$	$\int_{-a}^0 f(x)\,dx = -\int_0^a f(x)\,dx$

6.2. Uneigentliche Integrale (S.72)

Mit Hilfe der **uneigentlichen Integrale** ist es möglich, Funktionen zu integrieren deren Definitionsbereich unbeschränkt ist:

1. Ordnung (Polstelle / Definitionslücke bei ζ):

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\zeta \to a^+} \int_\zeta^b f(x)\,dx$$

2. Ordnung (unbeschränkter Definitionsbereich):

$$\int_a^\infty f(x)\,dx = \lim_{\zeta \to \infty} \int_a^\zeta f(x)\,dx$$

6.3. Hilfsmittel (S.71)

Partielle Integration:

$$\int_a^b u'(x)v(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,dx$$

Tricks, um Integrale mit partieller Integration zu lösen:

- Term 2-mal partiell integrieren.
- Setze $u'(x) = 1$ (respektive $v'(x) = 1$).

Partialbruchzerlegung:

Einfache Nullstelle x_0:	$\frac{A}{x - x_0}$
Zweifache Nullstelle x_0:	$\frac{A}{(x - x_0)^2} + \frac{B}{x - x_0}$
Komplexe Nullstelle:	$\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$

Beispiel:

$$\frac{x}{x^3 + x^2 - x - 1} = \frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$$

$$(-A - B + C = 0, \quad x = 0)$$

$$4C = 1, \quad x = 1 \quad \rightarrow \quad A = \frac{1}{2},\ B = -\frac{1}{4},\ C = \frac{1}{4}$$

$$(A + 3B + 9C = 2, \quad x = 2)$$

Tipp: $(1 + x^3) = (1 + x)(1 - x + x^2)$

6.4. Substitution (S.71)

Bei der **Substitution** ersetzt man komplizierte Terme. Im folgenden Beispiel wird $f(x)$ durch u ersetzt:

$$\int_a^b f'(x)g'(f(x))\,dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g'(u)\,du$$

6.5. Anwendungen (S.75,76)

Die Fläche zwischen einer Kurve und der x-Achse beträgt:

Explizit: $A = \int_a^b f(x)\,dx$

Parametrisiert: $A = \int_a^b \dot{x}(t)y(t)\,dt$

Die Fläche zwischen einer Kurve und der y-Achse beträgt:

Parametrisiert: $A^* = \int_a^b x(t)\dot{y}(t)\,dt$

Die **Sektorfläche** ist die Fläche zwischen dem Ursprung und zwei Punkten einer Kurve:

$$S = \pm\frac{1}{2}\int_{t_1}^{t_2} (x(t)\dot{y}(t) - \dot{x}(t)y(t))\,dt = \pm\frac{1}{2}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho(\varphi)^2\,d\varphi$$

positiv, wenn die Fläche links der Kurve ist und negativ, wenn sie rechts der Kurve ist.

Die Bogenlänge einer Kurve oder Funktion:

Explizit: $s = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\,dx$

Parametrisiert: $s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}\,dt$

Polarkoordinaten: $s = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{\rho(\varphi)^2 + \dot{\rho}(\varphi)^2}\,d\varphi$

Das **Rotationsvolumen** um die x-Achse beträgt:

Explizit: $V_x = \pi \int_a^b f(x)^2\,dx$

Parametrisiert: $V_x = \pi \left|\int_{t_1}^{t_2} \dot{x}(t)y^2(t)\,dt\right|$

wobei a und b zwei Punkte auf der x-Achse liegen.

Das **Rotationsvolumen** um die y-Achse beträgt:

Explizit (Fläche zwischen Graphen und y-Achse): $V_y = \pi \int_a^b f(y)^2\,dy$

Umgeschrieben: $V_y = \pi \int_a^b x^2 \cdot f'(x)\,dx$

Explizit (Fläche zwischen Graphen und x-Achse): $V_y = 2\pi \int_a^b xf(x)\,dx$

Parametrisiert: $V_y = \pi \left|\int_{t_1}^{t_2} x^2(t)\dot{y}(t)\,dt\right|$

wobei a und b zwei Punkte auf der y-Achse liegen.

Die **Rotationsoberfläche** um die x-Achse beträgt:

Explizit: $O_x = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}\,dx$

Parametrisiert: $O_x = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} |y(t)|\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}\,dt$

Der **Schwerpunkt** (x_S, y_S) ist der Kräftemittelpunkt:

x-Koordinate: $x_S \int_a^b G(x)\,dx = x_S A = \int_a^b xG(x)\,dx$

y-Koordinate: $y_S \int_c^d H(y)\,dy = y_S A = \int_c^d yH(y)\,dy$

wobei $G(x)$ und $H(y)$ die Ausdehnung in y- und x-Richtung sind, a und b auf der x-Achse und c und d auf der y-Achse liegen.

Das **Massenträgheitsmoment** gibt die Trägheit eines starren Körpers gegenüber einer Änderung seiner Winkelgeschwindigkeit während der Drehung um eine bestimmte Achse an:

$$\theta_y = \int_a^b \rho(x)x^2G(x)\,dx$$

wobei ρ die Dichte ist.

Für $\rho = 1$ sei das **Flächenträgheitsmoment**:

x-Achse: $I_x = \frac{1}{3}\int_a^b f(x)^3\,dx = \int_a^b y^2 f(y)\,dy$

y-Achse: $I_y = \int_a^b x^2 f(x)\,dx$

Das polare Flächenträgheitsmoment einer Kreisscheibe beträgt:

$$I_0 = \frac{1}{2}\pi r^4$$

Das Trägheitsmoment eines rotierenden Graphen um die x-Achse:

$$\theta_x = \frac{\pi\rho}{2}\int_a^b f(x)^4\,dx$$

Die Berechnung für die y- und z-Achse erfolgt analog.

Die **kinetische Energie** der Rotation um eine Achse:

$$T = \frac{1}{2}\theta_{x,y,z}\omega^2$$

7. Integrale – Mehrere Variablen

7.1. Gebietsintegral

Beim **Gebietsintegral** integriert man über zwei Variablen. Dadurch kann man sowohl Volumen als auch Flächen berechnen.

Mit Gebietsintegralen können Flächeninhalte bestimmt werden. Hier das Beispiel einer Fläche B:

$$A_B = \iint_B 1\,dF$$

Durch das Aufsummieren infinitesimaler Quader wird das von zwei Flächen (B und $f(x, y)$) eingeschlossene Volumen berechnet:

$$V = \iint_B f(x, y)\,dF$$

Die Integrationsgrenzen bei der Berechnung eines Volumens werden wie folgt gesetzt:

$$V = \int_a^{\grave{a}} \int_{b(x)}^{\grave{b}(x)} f(x, y)\,dy\,dx$$

Achtung: Werden die Integrationsgrenzen in falscher Reihenfolge gesetzt, bleiben im Ergebnis Variablen übrig. Falls alle Grenzen konstant sind, ist die Reihenfolge beliebig austauschbar.

Anwendungen für das Gebietsintegral:

Flächenschwerpunkte

$$x_S A = \iint_B x\,dA$$

Massenschwerpunkte

$$x_S \cdot m = \iint_B x\sigma(x, y)\,dA$$

Polares Flächenträgheitsmoment

$$J_0 = \iint_B x^2 + y^2\,dA = \iint_B r^3\,dr\,d\varphi$$

Polares Massenträgheitsmoment

$$I_0 = \iint_B \sigma(x, y)(x^2 + y^2)\,dA$$

wobei $\sigma(x, y)$ die **Flächendichte in** $[kg/m^2]$ ist.

Beim **Gebietsintegral in Polarkoordinaten** $(\rho\cos(\varphi), \rho\sin(\varphi))$ mit $\varphi \in [0, 2\pi]$ muss die Integrationsvariable verändert werden:

$$\iint_{\tilde{B}} \tilde{f}(\rho, \varphi)\,\rho\,d\varphi\,d\rho$$

wobei $\tilde{B}$ die Integrationsgrenzen in Polarkoordinaten sind.

7.2. Volumenintegral

Bei einem **Volumenintegral** wird über ein Volumen, also drei Variablen integriert. Das Ergebnis kann ein Volumen sein:

$$V = \iiint_B 1\,dV$$

oder eine abstraktere Grösse in 4 Dimensionen:

$$\iiint_B f(x,y,z)\,dV, \qquad \int_{x_u}^{x_o}\int_{y_u}^{y_o}\int_{z_u}^{z_o} f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$$

Anwendungen für das Volumenintegral:

Massenträgheitsmoment:	$\theta_z = \iiint_K \rho(x,y,z)(x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz$
Schwerpunkte:	$z_S = \frac{1}{V_B}\iiint_B z\,dV$

wobei $\rho(x,y,z)$ die **Massendichte** ist.

Bei einem **Volumenintegral in Zylinderkoordinaten** $(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), z)$ mit $\varphi \in [0, 2\pi]$, $r \in [0, R]$ und $z \in [0, h]$ muss die Integrationsvariable verändert werden:

$$dA = r\,dr\,d\varphi, \qquad dV = r\,dr\,d\varphi\,dz, \qquad dO = R\,d\varphi\,dz$$

wobei $\tilde{B}$ die Integrationsgrenzen in Zylinderkoordinaten sind.

Dasselbe gilt für ein Volumenintegral in **Kugelkoordinaten** $(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta))$ mit $\vartheta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ und $r \in [0, R]$:

$$dA = r^2\sin(\vartheta)\,d\varphi\,d\vartheta, \qquad dV = r^2\sin(\vartheta)\,d\varphi\,d\vartheta\,dr, \qquad dO = R^2\sin(\vartheta)\,d\varphi\,d\vartheta$$

wobei $\tilde{B}$ die Integrationsgrenzen in Kugelkoordinaten sind.

Notation: $\vartheta = \theta$, $\varphi = \phi$ und $\rho = \varrho$ bezeichnen jeweils dieselbe mathematische Grösse; hier werden die Varianten ϑ, φ, ρ verwendet.

7.3. Allgemeine Koordinatentransformation

Das Flächenelement dF bei einer Koordinatentransformation ist abhängig von der Determinante der **Jacobi-Matrix**, einem Art Verzerrungsfaktor.

In 2D lautet die Jacobi-Matrix für die Transformation $\vec{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$:

$$J = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$$

und das Flächenelement:

$$dF = |\det(J)|\,du\,dv$$

In 3D lautet die Jacobi-Matrix für die Transformation $\vec{r}(u,v,w) = (x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))$:

$$J = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix}$$

und das Volumenelement:

$$dV = |\det(J)|\,du\,dv\,dw$$

Zudem müssen die Integrationsgrenzen angepasst werden. Die Umkehrung einer linearen Koordinatentransformation ist ebenfalls linear.

7.4. Integrale mit Parametern

Sei $f : (x,t) \to f(x,t)$ differenzierbar und f_x stetig, so gilt:

$$\frac{d}{dx}\int_a^b f(x,t)\,dt = \int_a^b f_x(x,t)\,dt$$

Befindet sich in den Intervallgrenzen ein Parameter, so gilt:

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(x,t)\,dt = \int_{u(x)}^{v(x)} f_x(x,t)\,dt + f(x,v(x))v'(x) - f(x,u(x))u'(x)$$

Wenn f nur von t abhängig ist, gilt:

$$\frac{d}{dx}\int_a^{v(x)} f(t)\,dt = f(v(x))v'(x)$$

8. Vektoranalysis

8.1. Skalarfeld- und Vektorfeld

In einem **Skalarfeld** wird jedem Punkt ein Skalar zugewiesen:

$$f : (x,y,z) \to f(x,y,z)$$

In einem **Vektorfeld** wird jedem Punkt ein Vektor zugewiesen:

$$\vec{f} : (x,y,z) \to \vec{v}(x,y,z)$$

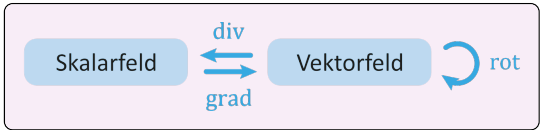
Wenn K eine Kurve ist, sodass $\vec{v}$ an jedem Punkt tangential an K anliegt, dann ist K eine **Feldlinie** des Vektorfeldes.

Zeitunabhängige Vektorfelder nennt man **stationär** und solche die zeitabhängig sind **instationär**.

Wenn $\vec{v}(\vec{r}) = c \cdot \vec{r}$, dann ist $\vec{v}$ **homogen** und alle Feldlinien sind parallele Geraden.

8.2. Differentialoperatoren

Operatoren wandeln Skalarfelder in Vektorfelder um und umgekehrt:



Der Gradient ist bereits bekannt:

$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

In **Zylinderkoordinaten** (r, φ, z) bleibt die Struktur erhalten, die φ-Komponente erhält jedoch den Vorfaktor $\frac{1}{r}$:

$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} f_r \\ \frac{1}{r} f_\varphi \\ f_z \end{pmatrix} = f_r\,\vec{e}_r + \frac{1}{r} f_\varphi\,\vec{e}_\varphi + f_z\,\vec{e}_z$$

- Für ein Skalarfeld f ist $\text{grad}(f)$ das zugehörige Vektorfeld, das sogenannte **Gradientenfeld**.

Die **Divergenz** eines Vektorfeldes $\vec{v}$ gibt an, wie "quellenhaltig"dieses ist und berechnet sich mit:

$$\text{div}\ \vec{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

$\text{div}\ \vec{v} = 0$	Feld ist **quellenfrei**
$\text{div}\ \vec{v}(P_0) > 0$	**Quelle** in P_0
$\text{div}\ \vec{v}(P_0) < 0$	**Senke** in P_0

Die **Rotation** eines Vektorfeldes $\vec{v}$ gibt an, wie "wirbelig"dieses ist und berechnet sich mit:

$$\text{rot}\ \vec{v} = \vec{\nabla} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} v_{3,y} - v_{2,z} \\ v_{1,z} - v_{3,x} \\ v_{2,x} - v_{1,y} \end{pmatrix}$$

- Wenn $\text{rot}\ \vec{v} = \vec{0}$, dann ist das Feld **wirbelfrei**.

Für ein beliebiges Koordinatensystem (ξ, η, ζ) ändern sich bei der Berechnung von Gradienten, Divergenzen und der Rotation lediglich die partiellen Ableitungen.

Der **Laplace Operator** ist für $f : (x,y,z) \to f(x,y,z)$ und $f : (r,\varphi) \to f(r,\varphi)$ definiert durch:

$$\nabla f = \text{div}(\text{grad}\,f) = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

$$\nabla f = \text{div}(\text{grad}\,f) = f_{rr} + \frac{1}{r} f_r + \frac{1}{r^2} f_{\varphi\varphi}$$

Weitere Identitäten lauten:

$$\text{div}(\text{rot}\ \vec{v}) = 0$$

$$\text{rot}(\text{grad}\,f) = \vec{0}$$

$$\text{div}(f\ \text{rot}\ \vec{v}) = \text{grad}\,f \cdot \text{rot}\ \vec{v}$$

$$\text{div}(f\,\vec{v}) = f\ \text{div}\,\vec{v} + \text{grad}\,f \cdot \vec{v}$$

8.3. Flächen in Parameterdarstellung

Sei $\vec{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ die Parametrisierung einer Fläche, dann beträgt ihr Normaleneinheitsvektor:

$$\vec{n}(u,v) = \pm\frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$$

Je nach Parametrisierung muss das Vorzeichen geändert werden. $\vec{r}_u$ bedeutet, dass jeder Vektoreintrag nach u abgeleitet ist.

Die Gesamtfläche einer parametrierten Fläche B lautet:

$$A_B = \iint_B |\vec{r}_u \times \vec{r}_v|\,du\,dv$$

Das von zwei Flächen B und f umschlossene Volumen beträgt:

$$V_B = \iint_B f(\vec{r}(u,v))\,|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|\,du\,dv$$

Hält man einen der Parameter fest und variiert den anderen, so erhält man eine Parameterlinie. Sei K eine parametrisierte Raumkurve $\vec{r}(u) = (x(u), y(u), z(u))$, so ist die Tangentialfläche an K:

$$\vec{r}(u,v) = \vec{s}(u) + v\vec{s}\,'(u)$$

8.4. Fluss

Der **Fluss** Φ beschreibt, wie viel Vektorfeld $\vec{v}$ durch eine Oberfläche S fliesst:

$$\Phi = \iint_S \vec{v} \cdot \vec{n}\,dO$$

wobei $\vec{n}$ der Flächennormalenvektor ist.

Der Fluss durch ein homogenes, ebenes Vektorfeld durch eine ebene Fläche mit Oberflächeninhalt O gilt:

$$\Phi = (\vec{v} \cdot \vec{n}) \cdot O$$

Ist $\vec{v}$ mit $\vec{r}(u,v)$ parametrisiert, dann gilt:

$$\Phi = \iint_B \vec{v} \cdot \vec{n}\,dO = \iint_B \vec{v}(\vec{r}(u,v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v)\,du\,dv$$

$\pm$ muss dabei so gewählt werden, dass $\pm[\vec{r}_u \times \vec{r}_v]$ und $\vec{n}$ in dieselbe Richtung zeigen (falls $\vec{n}$ meist in Aufgabenstellungen gegeben).

Der **Divergenzsatz von Gauss** besagt, dass ein stetig differenzierbares Vektorfeld (Komponenten sind differenzierbar und die Ableitungen stetig) in einem beschränkten Volumen $B \subset D(\vec{v})$ mit Rand ∂B von innen nach aussen den Fluss besitzt:

$$\Phi = \iint_{\partial B} \vec{v} \cdot \vec{n}\,dO = \iiint_B \text{div}\ \vec{v}\,dV$$

Achtung: z.B. nicht anwendbar bei einer Kugel im Ursprung mit $D(\vec{v}) = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$.

Für geschlossene Körper mit mehreren Oberflächenstücken (z.B. S und D) und Volumen V gilt:

$$\iiint_V \text{div}\ \vec{v}\,dV = \iint_{S \cup D} \vec{v} \cdot \vec{n}\,dO = \iint_S \vec{v} \cdot \vec{n}\,dO + \iint_D \vec{v} \cdot \vec{n}\,dO$$

wobei $\vec{n}$ jeweils nach aussen zeigt.

8.5. Arbeit

Die **Arbeit** A eines ebenen homogenen Vektorfelds $\vec{v}$ entlang eines Weges γ der Länge L beträgt:

$$W = |\vec{v}|L\cos(\alpha)$$

wobei α der Winkel zwischen $\vec{v}$ und γ ist.

In Integralform lässt sich diese wie folgt darstellen:

$$W = \int_\gamma \vec{v}\,d\vec{r}$$

Ist der Weg nicht geschlossen, so kann man mit $\vec{r}(t)$ und $t \in [t_2, t_1]$ parametrisieren:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t)\,dt$$

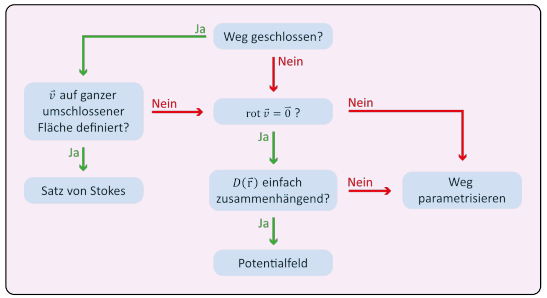
Der **Satz von Stokes** besagt, dass für ein stetig differenzierbares Vektorfeld $\vec{v}$ und eine beschränkte Fläche S mit Rand ∂S gilt:

$$W = \underbrace{\int_{\partial S} \vec{v}\,d\vec{r}}_{\text{Arbeit / Umlauf entlang Randkurve}} = \underbrace{\iint_S \text{rot}\ \vec{v} \cdot \vec{n}\,dO}_{\text{Fluss von rot } \vec{v} \text{ durch } S}$$

$\vec{n}$ ist normiert und so orientiert, dass ∂S bezüglich $\vec{n}$ im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen wird (rechte Hand Regel).

Ist rot $\vec{v} \cdot \vec{n}$ konstant und O der Oberflächeninhalt von S, so gilt:

$$W = (\text{rot } \vec{v} \cdot \vec{n})\, O$$



8.6. Konservative Vektorfelder

Ein Vektorfeld ist **konservativ**, wenn die Arbeit aller möglichen Wege zwischen zwei Punkten gleich ist, unabhängig vom gewählten Weg.

Charakterisierungen konservativer Felder

- Arbeit entlang aller geschlossenen Wege $\oint \vec{v}\, d\vec{r} = 0$.
- Vektorfeld ist ein **Potentialfeld**.

Ein **Potentialfeld** ist ein Vektorfeld der Form $\vec{v} = \text{grad}(f)$ mit Potential f.

Eigenschaften von Potentialfeldern

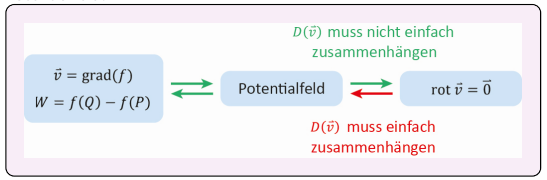
- Für zwei Punkte P, Q: Arbeit $W = f(Q) - f(P)$.
- Wirbelfrei: rot $\vec{v} = \vec{0}$.

Achtung: Wirbelfreie Vektorfelder sind umgekehrt nur dann Potentialfelder, wenn $D(\vec{v})$ **einfach zusammenhängend** ist.

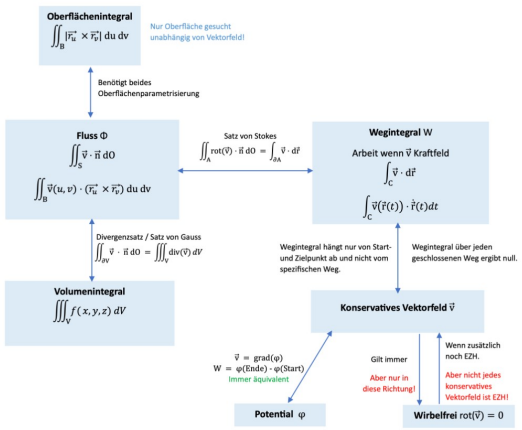
Eine Menge M ist **einfach zusammenhängend**, wenn sich alle Wege in M auf einen Punkt zusammenziehen lassen, ohne dass M verlassen werden muss:

✓	$\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{Punkt}\}$, Kugeloberfläche, $\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{gefüllte Kugel}\}$, konvexer gefüllter Körper
×	$\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{Gerade}\}$, Torus, $\mathbb{R}^2 \setminus \{\text{Punkt}\}$

Achtung: Für ein Potentialfeld gilt stets rot $\vec{v} = \vec{0}$. Umgekehrt folgt aus rot $\vec{v} = \vec{0}$ nur bei einfach zusammenhängendem $D(\vec{v})$ wieder ein Potentialfeld.



Integralsätze — Übersicht



9. Differentialgleichungen (S.81,82,142)

9.1. Eigenschaften

Eine **Differentialgleichung** enthält Funktionen und deren Ableitungen. Eine **gewöhnliche Differentialgleichung (DGL)** hängt nur von einer Variablen (z.B. x) ab und ist von der Form:

$$F(C, x, y'(x), y''(x), \ldots, y^{(n)}(x)) = 0$$

wobei C eine Konstante und y eine Funktion in x ist. Die höchste Ableitung gibt die **Ordnung der DGL** an.

Die Menge der Lösungen einer solchen Gleichung wird als die **allgemeine Lösung** der DGL bezeichnet. Sie bildet eine Schar von Funktionen mit einem **Scharparameter** C.

Bei einer bekannten Bedingung $y(x_0) = y_0$, man spricht von einem **Anfangswertproblem (AWP)**, kann der Scharparameter C bestimmt werden. Die zugehörige Lösung der DGL wird als **spezielle Lösung** bezeichnet.

9.2. Differentialgleichungen 1. Ordnung

Existenzsatz

Sei $f(x,y)$ stetig und nach y partiell stetig differenzierbar. Dann existiert für jeden Punkt (x_0, y_0) genau eine Funktion $y(x)$ mit $y' = f(x,y)$ und $y(x_0) = y_0$.
Graphisch: Die Graphen verschiedener Anfangswertprobleme sind entweder identisch oder kreuzen sich nicht.

Achtung: Ist $f(x,y)$ *nicht* nach y partiell stetig differenzierbar, können zwei Funktionen $y(x)$ existieren, die $y' = f(x,y)$ erfüllen. Eine DGL 1. Ordnung ist **separierbar**, wenn sie in die folgende Form überführt werden kann:

$$y' = f(x,y) = \frac{g(x)}{h(y)}$$

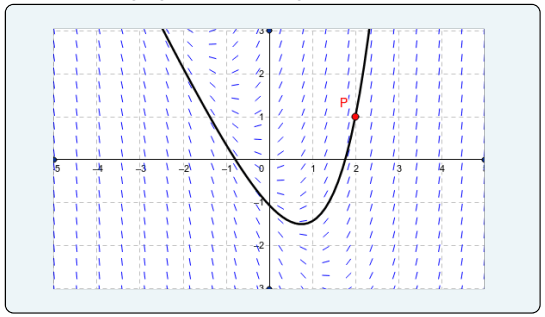
Einige DGLs lassen sich nur durch Substitution separieren.

Substitution zur Separierung

1. **Substitution ansetzen**
   Wähle $u(x,y)$ und stelle nach y um.
2. **Ableiten**
   Den umgestellten Term nach x ableiten (kann zu einem u'-Term führen) und y' mit dem ursprünglichen Term gleichsetzen.
3. **DGL in u lösen**
   Die entstandene DGL 1. Ordnung enthält u' und u und kann mittels Integration nach $u(x)$ aufgelöst werden.
4. **Rücksubstitution**
   Den ursprünglichen Term $u(x,y)$ mit $u(x)$ gleichsetzen und nach y auflösen.

9.3. Vektorfeld

In einem **Richtungsfeld** (z.B. einem Vektorfeld $\vec{v}$) wird jedem Punkt (x_0, y_0) eine Steigung $y' = f(x_0, y_0)$ zugewiesen:



Fixiert man eine der Variablen (z.B. x_0) und variiert die andere (z.B. $y \in \mathbb{R}$), so erhält man eine **Kurvenschar**, eine Menge von Kurven. Solch eine **einparametrige** Kurvenschar nennt man **regulär**, wenn sie keine Kreuzungspunkte aufweist.

Die Steigung im Richtungsfeld berechnet sich mit:

$$y' = \frac{v_2(x, y(x))}{v_1(x, y(x))}$$

9.4. Lineare Differentialgleichungen

In einer **linearen DGL 1. Ordnung** (I) dürfen y und y' nur als lineare Terme vorkommen:

$$I: \quad y'(x) = p(x)y(x) + q(x)$$

Dabei ist $q(x)$ der **inhomogene Teil**. Die zugehörige **homogene DGL** (H) lautet:

$$H: \quad y'(x) = p(x)\, y(x).$$

Achtung: Nicht erlaubt sind Terme wie $\cos(y')$, $y'y$ oder y^2. Erlaubt sind hingegen lineare Terme wie $\sin(x) \cdot y$.

Notation: I bezeichnet die lineare DGL *mit* **Störglied** $q(x)$, H dieselbe Struktur *ohne* Störglied, also $q(x) = 0$.

Die allgemeine Lösung von I ist die Summe einer speziellen Lösung (**partikuläre Lösung** y_p) und der allgemeinen Lösung y_h von H.

Ein erstes Lösungsverfahren lautet:

Störglied $q(x)$	**Ansatz für** y_p
Konstante	C
Lineare Funktion	$C_1 x + C_2$
Polynom mit Grad n	$C_1 \cdot x^n + C_2 \cdot x^{n-1} + \ldots$
$C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)$	$C_3 \cdot \sin(\omega x) + C_4 \cdot \cos(\omega x)$
$C_1 \cdot e^{bx}$	$C_2 \cdot e^{bx}$

Resonanz	wenn Standard-y_p bereits in y_h liegt
Dann	gesamten Ansatz $\cdot x$ noch Überlappung $\Rightarrow x^2, x^3, \ldots$

Lösungsverfahren mit Ansatz

1. **Ansatz wählen**
   y_h festlegen und y_p wie Tabelle; bei **Resonanz** zweite Tabelle darunter.
2. **Einsetzen**
   Die Ableitungen von y_p in I einsetzen.
3. **Koeffizienten**
   Die Konstanten durch Koeffizientenvergleich bestimmen.
4. **Allgemeine Lösung**
   $y(x) = y_p + y_h$.

Lösungsverfahren nach Lagrange

1. **Homogene Lösung**
   y_h bestimmen.
2. **Variation**
   Ansatz $y_p = v(x)\, y_h(x)$ mit unbekannter Funktion $v(x)$ einführen.
3. **Einsetzen**
   y_p ableiten und in I einsetzen.
4. **Auflösen**
   $v(x)$ bestimmen.
5. **Allgemeine Lösung**
   $y(x) = y_p + y_h$.

9.5. Niveaulinien, Orth. trajektorien, Enveloppen

Sei $g(x, y) = C$ eine Schar von **Niveaulinien**, so gilt:

$$y'(x) = -\frac{g_x(x, y)}{g_y(x, y)}$$

Eine solche DGL nennt man **exakt** und kann umgeformt werden zu:

$$g_x(x, y) + y'(x)\, g_y(x, y) = 0 \quad \text{mit} \quad g_x = \psi_x.$$

Die Lösung ist die Schar von Niveaulinien $g(x, y) = C$.

Die Niveaulinien von $g(x, y)$ stehen senkrecht auf den Feldlinien von $\nabla g(x, y)$, den sogenannten **Orthogonaltrajektorien**.

Sei $y'(x) = f(x, y)$ eine Kurvenschar, dann ist die Kurvenschar von Orthogonaltrajektorien gegeben durch:

$$y'_{\text{or}}(x) = -\frac{1}{y'(x)}$$

Lösungsverfahren: Orthogonaltrajektorien

1. **Schar umformen**
   Ursprüngliche Kurvenschar nach C umformen: $F(x, y, C) = 0$.
2. **Ableiten**
   Ursprüngliche Schar $F(x, y, C) = 0$ nach x ableiten und nach y' auflösen: $y' = f(x, y, C)$.
3. **C ersetzen**
   C in abgeleiteter Schar durch Umformung aus (1) ersetzen.
4. **Neue DGL**
   $y' = f(x, y)$ in die Formel für $y'_{\text{or}}(x)$ einsetzen und die neue DGL lösen.

Die **Enveloppe** einer Kurvenschar ist diejenige Kurve, die an jedem ihrer Punkte tangential zur Kurvenschar steht. Die zugehörige Lösung der DGL wird als **singuläre Lösung** bezeichnet.

Lösungsverfahren: Enveloppen

1. **Allgemeine Lösung**
   Sei die allgemeine Lösung einer DGL $y = f(x, C)$ gegeben.
2. **Umstellen**
   Nach $F(x, y, C) = 0$ umstellen.
3. **C bestimmen**
   Mittels $F_C(x, y, C) = 0$ den Scharparameter C bestimmen.
4. **Einsetzen**
   Ausdruck für C aus (3) in $F(x, y, C) = 0$ einsetzen.

9.6. Clairaut'sche Differentialgleichung

Clairaut'sche Differentialgleichungen sind von der Form:

$$y = y' \cdot x + g(y')$$

Lösungen sind Geraden, eine singuläre Lösung und Kombinationen davon.

Lösungsverfahren: Clairaut'sche DGL

1. **Ansatz**
   $y' = C$ setzen, das ergibt die allgemeine Lösung $y = Cx + g(C)$.
2. **Ableiten**
   Nach C ableiten und nach C auflösen.
3. **Einsetzen**
   Den Ausdruck aus (2) in die allgemeine Lösung einsetzen.

9.7. Differentialgleichungen höherer Ordnung

Eine **Differentialgleichung höherer Ordnung** ist von der Form:

$$F\left(x, y, y'(x), y''(x), \ldots, y^{(n)}(x)\right) = 0$$

Existenzsatz (höhere Ordnung)

Ein stetig differenzierbarer Anfangswert besitzt eine eindeutige Lösung — durch jeden Punkt geht genau eine Kurve („regulär").
Achtung: Ist $f(x, y)$ nicht nach $y^{(1)}$ partiell stetig differenzierbar, hat die Funktion für ein AWP keine eindeutige Lösung.

Eine **lineare DGL höherer Ordnung** ist von der Form:

$$y^{(n)}(x) + p_{n-1}(x) y^{(n-1)}(x) + \cdots + p_0(x) y(x) = q(x)$$

Dabei sind $p_i(x)$ und $q(x)$ Funktionen.

- **Homogenität** — Die DGL ist **homogen** (H), wenn $q(x) = 0$.
- **Linearkombination** — Linearkombinationen der Lösungen von H sind ebenfalls Lösungen von H.
- **Allgemeine Lösung** — Die allgemeine Lösung von H ist eine Linearkombination aller linear unabhängigen Lösungen von H.

Variation der Konstanten (2. Ordnung): y_1, y_2 sind zwei linear unabhängige Lösungen der homogenen DGL H (**Fundamentalsystem**), dieselben wie im Ansatz. Dann c_1', c_2' aus Nebenbedingung und zweiter Gleichung bestimmen — oder direkt unten über W:

Ansatz	$y = c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2$
Nebenb.	$c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0$
DGL	$c_1' y_1' + c_2' y_2' = q(x)$

Was ist W? W ist eine **Hilfsgröße** (nicht die Lösung der DGL): die **Wronski-Determinante** der beiden homogenen Lösungen. Man setzt y_1, y_2 und y_1', y_2' in eine 2×2-Determinante ein, kurz $W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$. Ist $W \neq 0$, lassen sich c_1', c_2' sofort hinschreiben:

Wronski W	$y_1 y_2' - y_2 y_1'$
c_1'	$-y_2\, q(x)/W$
c_2'	$y_1\, q(x)/W$

Lösungsverfahren: Variation der Konstanten (2. Ordnung)

1. **Fundamentalsystem**
   y_1, y_2 linear unabhängige Lösungen von H bestimmen.
2. **Wronski**
   $W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$ berechnen; brauchbar nur wenn $W \neq 0$.
3. **c_i' integrieren**
   c_1', c_2' aus Tabelle; integrieren (Konstanten = 0 für y_p).
4. **Allgemeine Lösung**
   $y = y_h + y_p$ mit $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$ und $y_p = c_1 y_1 + c_2 y_2$.

W ist nur diese **Hilfsgröße**, nicht die allgemeine Lösung. Normalform $y'' + p_1 y' + p_0 y = q$ (→ 9.8); sonst durch Koeffizienten von y'' teilen. Reihenfolge von y_1, y_2 durchgängig gleich lassen (Vertauschen kehrt W um). Beispiel $y'' + \omega^2 y = q$: $y_1 = \sin(\omega x)$, $y_2 = \cos(\omega x) \Rightarrow W = -\omega$. Inhomogen mit speziellem $q(x)$: Ansatzverfahren wie bei *Linearen Differentialgleichungen* (→ 9.4) (Tabelle + **Resonanz**).

9.8. Homogene lineare DGL mit konst. Koeffizienten

Eine **homogene lineare DGL mit konstanten Koeffizienten** ist von der Form:

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0 y(x) = 0$$

Dabei sind a_i Konstanten.

Das **charakteristische Polynom** einer solchen DGL lautet:

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

Durch $P(\lambda) = 0$ ergeben sich die Nullstellen.

Nullstellen	Lösungen
Einfach reell	$y(x) = e^{\lambda x}$
Einfach komplex ($a = \alpha \pm ib$)	$e^{\alpha x}\cos(bx)$, $e^{\alpha x}\sin(bx)$
k-fach reell	$e^{\lambda x}$, $xe^{\lambda x}$, $\ldots$, $x^{k-1}e^{\lambda x}$
k-fach komplex ($a = \alpha \pm ib$)	$e^{\alpha x}\cos(bx)$, $e^{\alpha x}\sin(bx)$, $\ldots$, $x^{k-1}e^{\alpha x}\sin(bx)$

Lösungsverfahren: Homogene DGL mit konst. Koeffizienten

1. **Char. Polynom**
   $P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$ aufstellen.
2. **Nullstellen**
   $P(\lambda) = 0$ lösen.
3. **Basisfunktionen**
   Je nach Fall (einfach/k-fach, reell/komplex) y_i aus Tabelle (→ 9.8) wählen.
4. **Homogene Lösung**
   $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_i y_i$.
5. **Inhomogene Lösung**
   y_p wie bei *Linearen Differentialgleichungen* (→ 9.4); Koeffizientenvergleich; bei **Resonanz** Tabelle (→ 9.4).
6. **Allgemeine Lösung**
   $y = y_h + y_p$.

Die allgemeine Lösung y der homogenen DGL ist eine Linearkombination der einzelnen Lösungen y_i:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_i y_i$$

9.9. Euler'sche Differentialgleichung

Eine **Euler'sche Differentialgleichung** ist von der Form:

$$a_n y^{(n)}(x) + \frac{a_{n-1}}{x} y^{(n-1)}(x) + \cdots + \frac{a_0}{x^n} y(x) = q(x)$$

Dabei sind a_i Konstanten. Alternative: Substitution $x = e^t$ ($t = \ln x$) führt die Euler-DGL in eine DGL mit konst. Koeffizienten (→ 9.8) über.

Das **charakteristische Polynom** erhält man durch $y = x^\lambda$ in H einsetzen und Ausklammern von $x^{\lambda - n}$:

$$P(\lambda) = a_n\lambda(\lambda - 1)\cdots(\lambda - n + 1) + a_{n-1}\lambda(\lambda - 1)\cdots(\lambda - n + 2) + \cdots + a_2\lambda(\lambda - 1) + a_1\lambda + a_0$$

Durch $P(\lambda) = 0$ ergeben sich die Nullstellen.

Folgendes gilt:

Nullstellen	Lösungen
Einfach reell	$y(x) = x^\lambda$
Einfach komplex ($a = \alpha \pm ib$)	$x^\alpha \cos(b\ln(x))$, $x^\alpha \sin(b\ln(x))$
k-fach reell	x^λ, $\ln(x)\, x^\lambda$, $\ldots$, $\ln(x)^{k-1} x^\lambda$
k-fach komplex ($a = \alpha \pm ib$)	$x^\alpha \cos(b\ln(x))$, $x^\alpha \sin(b\ln(x))$, $\ldots$, $\ln(x)^{k-1} x^\alpha \sin(b\ln(x))$

Ansätze für y_p bei speziellem $q(x)$:

Störglied $q(x)$	Ansatz für y_p
Konstante	C
x^m	Cx^m
Polynom Grad n	$C_1 x^n + C_2 x^{n-1} + \ldots$
$C_1 \sin(b\ln x) + C_2 \cos(b\ln x)$	$C_3 \sin(b\ln x) + C_4 \cos(b\ln x)$
Allgemein (Probe)	$Aq(x) + B$

Resonanz	wenn Standard-y_p bereits in y_h liegt
Dann	gesamten Ansatz $\cdot \ln x$ noch Überlappung $\Rightarrow \ln^2 x, \ln^3 x, \ldots$

Alternativ: $x = e^t \Rightarrow$ Ansatz wie bei *Linearen Differentialgleichungen* (→ 9.4).

Lösungsverfahren: Euler-DGL

1. **Char. Polynom**
   $y = x^\lambda$ in H einsetzen, $x^{\lambda - n}$ ausklammern $\Rightarrow P(\lambda)$ wie oben (→ 9.9).
2. **Nullstellen**
   $P(\lambda) = 0$ lösen; y_i aus Tabelle (→ 9.9) wählen.
3. **Homogene Lösung**
   $y_h = C_1 y_1 + \cdots + C_i y_i$.
4. **Inhomogene Lösung**
   y_p wie Tabelle (→ 9.9); Koeffizientenvergleich; bei **Resonanz** Resonanz-Tabelle (→ 9.9). Alternativ: $x = e^t \Rightarrow$ (→ 9.4).
5. **Allgemeine Lösung**
   $y = y_h + y_p$.

Die homogene Lösung ist eine Linearkombination der oben berechneten Terme y_i:

$$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_i y_i$$

9.10. Taylorreihen für DGLs

Ansatz zur Lösung einer DGL als **Potenzreihe** um $x_0 = 0$:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots$$

Die Koeffizienten ergeben sich zu: $c_n = \dfrac{y^{(n)}(0)}{n!}$

Je nach Aufgabentyp wählt man in der Prüfung eine der folgenden Methoden:

Methode 1: Erste Koeffizienten gesucht (c_n bis z. B. c_3 oder c_4).
Das **direkte Ableiten** der DGL am Punkt $x = 0$ ist am schnellsten:

$c_0 = y(0)$ und $c_1 = y'(0)$ (aus AWP oder DGL)

$$c_2 = \frac{y''(0)}{2} \Rightarrow$$

$y''(0)$ durch Einsetzen von $x = 0$ in DGL bestimmen

$$c_3 = \frac{y'''(0)}{6} \Rightarrow \frac{d}{dx}[\text{DGL}] \text{ bilden \& } x = 0 \text{ einsetzen}$$

$$c_4 = \frac{y^{(4)}(0)}{24} \Rightarrow \frac{d^2}{dx^2}[\text{DGL}] \text{ bilden \& } x = 0 \text{ einsetzen}$$

Methode 2: Reihenansatz & Koeffizientenvergleich
Ersetze die Terme in der DGL durch diesen **ausgeschriebenen Spickzettel**:

$$\begin{aligned}
y &= c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots + c_n x^n \\
y' &= c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + 5c_5 x^4 + \dots + (n+1)c_{n+1} x^n \\
y'' &= 2c_2 + 6c_3 x + 12c_4 x^2 + 20c_5 x^3 + 30c_6 x^4 + \dots + (n+2)(n+1)c_{n+2} x^n \\
\hline
xy' &= c_1 x + 2c_2 x^2 + 3c_3 x^3 + 4c_4 x^4 + \dots + nc_n x^n \\
x^2 y'' &= 2c_2 x^2 + 6c_3 x^3 + 12c_4 x^4 + \dots + n(n-1)c_n x^n
\end{aligned}$$

Tipp: Vertikal pro Potenz ($x^0, x^1 \dots$) gruppieren und $= 0$ setzen. Der **letzte Term** (mit n) liefert direkt die allgemeine **Rekursionsformel**.

Beispiel Koeffizientenvergleich: $y'' + xy' + y = 0$

Reihen aus dem Spickzettel einsetzen und pro Potenz sortieren:

$$\begin{aligned}
x^0 &: \quad 2c_2 + 0 + c_0 = 0 \Rightarrow c_2 = -\tfrac{1}{2}c_0 \\
x^1 &: \quad 6c_3 + c_1 + c_1 = 0 \Rightarrow c_3 = -\tfrac{1}{3}c_1 \\
x^n &: \quad \underbrace{(n+2)(n+1)c_{n+2}}_{y''} + \underbrace{nc_n}_{xy'} + \underbrace{c_n}_{y} = 0 \Rightarrow c_{n+2} = -\tfrac{c_n}{n+2}
\end{aligned}$$

10. Systeme von Differentialgleichungen

10.1. Eigenschaften

Treten zwei Differentialgleichungen gekoppelt auf, so spricht man von einem **System von Differentialgleichungen 1. Ordnung**:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, b_1) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, b_2) \end{cases}$$

Dabei sind y_1 und y_2 Funktionen in x.

Wenn f_1 und f_2 in x stetig und nach y_1 und y_2 stetig differenzierbar sind, dann hat das AWP $y_1(x_0) = y_{1,0}$, $y_2(x_0) = y_{2,0}$ eine Lösung.

Ein **autonomes System** ist von der Form:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(y_1, y_2, b_1) \\ y_2' = f_2(y_1, y_2, b_2) \end{cases}$$

Dabei erfolgt die einzige Abhängigkeit von der Variablen x indirekt über $y_1(x)$ und $y_2(x)$.

Eine **Trajektorie** ist die durch (x_0, y_0) gehende Feldlinie. Die Schar aller Trajektorien ist das **Phasenportrait**, ein Vektorfeld:

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases} \Rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

10.2. Linear-autonome DGL mit konst. Koeffizienten

Ein System der folgenden Form ist ein **linear autonomes DGL-System mit konstanten Koeffizienten** der Ordnung 1:

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + b_1 \\ x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + b_2 \end{cases}$$

Lösungsverfahren: Homogene DGL-Systeme

1. **System aufstellen**
   Matrix A und Vektoren $\dot{\vec{x}}$, $\vec{x}$, $\vec{b}$ aufstellen: $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$.
2. **Eigenwerte/-vektoren**
   Eigenwerte λ_i und Eigenvektoren $\vec{v}_i$ bestimmen; Abkürzung (→ 10.4).
3. **Homogene Lösung**
   $\vec{x} = \sum_i C_i \cdot e^{\lambda_i t} \cdot \vec{v}_i$.

Bei einem imaginären Eigenwertepaar $\lambda_{1,2} = a \pm bi$ gilt in reeller Darstellung:

$$\vec{x} = C_1 \cdot e^{at} \begin{pmatrix} c\cos(bt) \mp d\sin(bt) \\ e\cos(bt) \mp f\sin(bt) \\ g\cos(bt) \mp h\sin(bt) \end{pmatrix} + C_2 \cdot e^{at} \begin{pmatrix} c\sin(bt) \pm d\cos(bt) \\ e\sin(bt) \pm f\cos(bt) \\ g\sin(bt) \pm h\cos(bt) \end{pmatrix}$$

Pragmatischere Formel für die Prüfung:
Eigenvektor $\vec{v} = \vec{u} \pm i\vec{w}$ in Realteil $\vec{u}$ und Imaginärteil $\vec{w}$ aufteilen. Die reelle Lösung ist dann direkt:

$$\vec{x} = C_1 e^{at}\left(\vec{u}\cos(bt) - \vec{w}\sin(bt)\right) + C_2 e^{at}\left(\vec{u}\sin(bt) + \vec{w}\cos(bt)\right)$$

Ist Matrix A **nicht diagonalisierbar** (nur ein Eigenvektor $\vec{v}$), bestimme den **Hauptvektor** $\vec{h}$ via $(A - \lambda I)\vec{h} = \vec{v}$:

$$\vec{x} = C_1 e^{\lambda t}\vec{v} + C_2 e^{\lambda t}(\vec{h} + t\vec{v})$$

Bei einem **inhomogenen** System $\dot{\vec{x}} = A\vec{x} + \vec{b}(t)$ wählt man einen vektoriellen Ansatz (Koeffizientenvergleich):

Konstantes Störglied $\vec{b}$: $\vec{x}_p = \vec{c} \Rightarrow A\vec{c} + \vec{b} = 0$

Exp. Störglied $\vec{b} \cdot e^{\mu t}$: $\vec{x}_p = \vec{c} \cdot e^{\mu t} \Rightarrow (\mu I - A)\vec{c} = \vec{b}$

Alternativ (als Notnagel) eignet sich das **Eliminationsverfahren**:

1. **Zweite Ableitung**
   x_1' oder x_2' zu x_1'' bzw. x_2'' ableiten.
2. **Ersetzen**
   x_1' bzw. x_2' im abgeleiteten Term durch die ursprüngliche Gleichung ersetzen.
3. **Eliminieren**
   x_1 bzw. x_2 mit Hilfe der ursprünglichen Gleichung eliminieren.
4. **DGL lösen**
   Zu bekannter DGL umformen und Nullstellen bestimmen.
5. **Zweite Funktion**
   Aus x_1 bzw. x_2 die zweite Funktion bestimmen.

10.3. Gleichgewichtspunkte

Wenn die beiden konstanten Funktionen $x_1(t) = c_1$ und $x_2(t) = c_2$ das autonome System lösen:

$$\begin{cases} x_1' = f_1(x_1, x_2) \\ x_2' = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

Dann ist (c_1, c_2) ein **Gleichgewichtspunkt** des DGL-Systems.

Gleichgewichtspunkt finden

- **DGL-System:** $x_1' = x_2' = 0$ setzen und nach x_1, x_2 auflösen.
- **Gewöhnliche DGL:** $y' = f(y(t))$ mit $f(y_g) = 0$ — das AWP $y(t_0) = y_g$ hat die konstante Lösung $y(t) = y_g$.

System umschreiben zu $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$. Eigenwerte λ_i von A (→ 10.4) bestimmen Typ des Gleichgewichtspunkts:

Asymptotisch stabil:	Alle Eigenwerte von A haben negativen Realteil
Stabil:	Die Eigenwerte von A haben Realteil $\mathcal{R}(\lambda_i) \leq 0$
Instabil:	Der Realteil von mindestens einem Eigenwert ist positiv

10.4. Eigenwerte & Eigenvektoren

Die Berechnung von Eigenwerten λ und Eigenvektoren $\vec{v}$ einer Matrix A ist das Fundament zur Lösung von DGL-Systemen.

Abkürzung für 2×2-Matrizen

1. **Eigenwerte berechnen**
   Eigentlich via $\det(A - \lambda I) = 0$. Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ gilt aber direkt diese Abkürzung:
   $$\lambda^2 - \underbrace{(a+d)}_{\text{Summe Diagonale}}\lambda + \underbrace{(ad - bc)}_{\text{Determinante}} = 0$$
   Mit der Mitternachtsformel auflösen liefert die Eigenwerte λ_1, λ_2.
2. **Eigenvektoren bestimmen**
   Für jedes λ_i die Matrix $(A - \lambda_i I)$ berechnen. Man wählt eine *beliebige nicht-Null-Zeile* (α, β) der Matrix. Der Eigenvektor $\vec{v}$ ergibt sich durch Vertauschen der Einträge und Setzen *eines* Minuszeichens:
   $$\text{Zeile: } (\alpha, \beta) \Rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} -\beta \\ \alpha \end{pmatrix} \text{ oder } \begin{pmatrix} \beta \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

11. Anhang

Anhang 1 – Integraltabelle

	$\int_0^{\pi/4}$	$\int_0^{\pi/2}$	$\int_0^{\pi}$	$\int_0^{2\pi}$	$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}$
$\sin x$	$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$	1	2	0	0
$\sin^2 x$	$\frac{\pi-2}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{2}$
$\sin^3 x$	$\frac{8-5\sqrt{2}}{12}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	0
$\cos x$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	0	0	2
$\cos^2 x$	$\frac{2+\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{2}$
$\cos^3 x$	$\frac{5}{6\sqrt{2}}$	$\frac{2}{3}$	0	0	$\frac{4}{3}$
$\sin x \cos x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
$\sin^2 x \cos x$	$\frac{1}{6\sqrt{2}}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{2}{3}$
$\sin x \cos^2 x$	$\frac{4-\sqrt{2}}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0
$\sin^2 x \cos^2 x$	$\frac{\pi}{32}$	$\frac{\pi}{16}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{8}$

Anhang 2 – Integrale (S.72)

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$

$$\int \frac{1}{x^n}\,dx = -\frac{1}{n-1}\cdot\frac{1}{x^{n-1}} + C$$

$$\int g'(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}\,g(ax+b) + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln(|f(x)|) + C$$

$$\int \frac{1}{ax+b}\,dx = \frac{1}{a}\ln(|ax+b|) + C$$

$$\int \frac{x}{x+b}\,dx = x - b\ln(|x+b|) + C$$

$$\int \frac{1}{(x-a)(x-b)}\,dx = \frac{1}{a-b}\ln\left(\left|\frac{x-a}{x-b}\right|\right) + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{a^2-x^2}\,dx = \frac{1}{2a}\ln\left(\left|\frac{a+x}{a-x}\right|\right) + C$$

$$\int \frac{x}{ax^2+b}\,dx = \frac{1}{2a}\ln(|ax^2+b|) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan(x) + C$$

$$\int \frac{x}{x^4+3}\,dx = \frac{\sqrt{3}}{6}\arctan\left(\frac{x^2}{\sqrt{3}}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{x^3+x}\,dx = \ln(|x|) - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+x}\,dx = \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + C$$

$$\int \frac{1}{1-x^2}\,dx = \operatorname{Artanh}(x) + C$$

Wurzeln

$$\int \sqrt{x \pm a}\,dx = \frac{2}{3}(x \pm a)^{3/2} + C$$

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\left(\arcsin(x) + x\sqrt{1-x^2}\right) + C$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{1}{2}a^2\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2} + C$$

$$\int 2x\sqrt{a+x^2}\,dx = \frac{2}{3}(a+x^2)^{3/2} + C$$

$$\int \sqrt{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\left(\operatorname{Arsinh}(x) + x\sqrt{1+x^2}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin(x) + C = -\arccos(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = \operatorname{arcosh}(x) + C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = \sqrt{x^2-1} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \operatorname{Arsinh}(x) + C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -\sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}\,dx = \ln\left(\left|x + \sqrt{x^2-4}\right|\right) + C$$

Exponential- und Logarithmusfunktionen

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln(|x|) + C$$

$$\int e^{ax}\,dx = \frac{1}{a}e^{ax} + C$$

$$\int xe^x\,dx = (x-1)e^x + C$$

$$\int xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$$

$$\int (x+1)e^x\,dx = xe^x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}\,dx = 2\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right) + C$$

$$\int \ln(x)\,dx = x(\ln(|x|) - 1) + C$$

$$\int x\ln(x)\,dx = \frac{x^2\ln(|x|)}{2} - \frac{x^2}{4} + C$$

$$\int \frac{(\ln(x))^n}{x}\,dx = \frac{(\ln(x))^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int \frac{1}{x\ln(x)}\,dx = \ln(\ln(|x|)) + C$$

Trigonometrische Funktionen

$$\int \sin(ax)\,dx = -\frac{1}{a}\cos(ax) + C$$

$$\int \cos(ax)\,dx = \frac{1}{a}\sin(ax) + C$$

$$\int \tan(x)\,dx = -\ln(\cos(x)) + C$$

$$\int \frac{1}{\sin(x)}\,dx = \ln\left(\left|\frac{1-\cos(x)}{\sin(x)}\right|\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\cos(x)}\,dx = \ln\left(\left|\frac{1+\sin(x)}{\cos(x)}\right|\right) + C$$

$$\int \cos^2(ax)\,dx = \frac{1}{2}\left(x + \frac{\sin(ax)\cos(ax)}{a}\right) + C$$

$$\int \sin^2(ax)\,dx = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\sin(ax)\cos(ax)}{a}\right) + C$$

$$\int \sin(x)\cos^n(x)\,dx = -\frac{1}{n+1}\cos^{n+1}(x) + C$$

$$\int \sin^n(x)\cos(x)\,dx = \frac{1}{n+1}\sin^{n+1}(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)}\,dx = \tan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2(x)}\,dx = -\frac{\cos(x)}{\sin(x)} + C$$

$$\int \frac{x}{\sin^2(x)}\,dx = -\frac{x\cos(x)}{\sin(x)} + \ln(|\sin(x)|) + C$$

$$\int \sin^2(x)\,dx = \frac{1}{2}(x - \sin(x)\cos(x)) + C$$

$$\int \cos^2(x)\,dx = \frac{1}{2}(x + \sin(x)\cos(x)) + C$$

$$\int x\cdot\sin(x)\,dx = -x\cos(x) + \sin(x) + C$$

$$\int x^2\cdot\sin(x)\,dx = -x^2\cos(x) + 2x\sin(x) - 2\cos(x) + C$$

Hyperbolische Funktionen

$$\int \cosh^2(x)\,dx = \frac{1}{2}\left(x + \sinh(x)\cosh(x)\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\cosh(x)}\,dx = 2\arctan(e^x) + C$$

Anhang 3: Reihen fuer $-1 < x < 1$ (S.79)

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 \pm \cdots$$

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(1+(-1)^k\right)x^k = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\left(1+(-1)^k\right)x^k = 1 - x^2 + x^4 - x^6 \pm \cdots$$

$$\frac{1}{\alpha-x} = \frac{1}{\alpha}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{x}{\alpha}\right)^k = \frac{1}{\alpha}\left(1 + \frac{x}{\alpha} + \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{x^3}{\alpha^3} + \cdots\right)$$

$$\ln(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{k}(x-1)^k = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} \pm \cdots$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \cdots$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \mp \cdots$$

$$\frac{x}{9+x^2} = \frac{x}{9}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2} = \sum_{k=0}^{\infty}\left(-\left(\frac{x}{3}\right)^2\right)^k$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^k = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \cdots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots$$

Anhang 4: Tricks Grenzwerte

$$\lim_{x\to\cdots} f^g = \lim_{x\to\cdots} e^{g\ln(f)}$$

$$\lim_{x\to\cdots}\sqrt{f} - g = \lim_{x\to\cdots}\left(\sqrt{f} - g\right)\left(\frac{\sqrt{f}+g}{\sqrt{f}+g}\right)$$

Anhang 4.1: Mitternachtsformel

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad\Rightarrow\quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

Anhang 5: Potenz-, Wurzel- und Logarithmusregeln

$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$	$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$	$(a^n)^m = a^{n\cdot m}$
$a^n \cdot b^n = (ab)^n$	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$
$\ln(x\cdot y) = \ln x + \ln y$	$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$	$\ln(x^y) = y\ln x$
$a^x = e^{x\ln a}$	$\log_b(x) = \frac{\ln x}{\ln b}$	$e^{\ln x} = x\ (x > 0)$

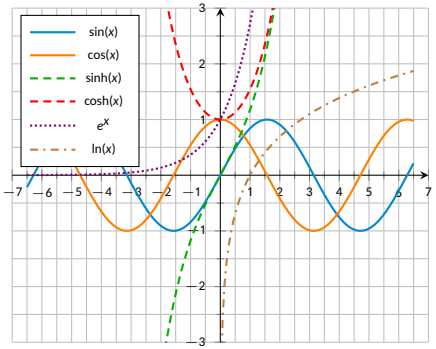
Hliddal's Anhang

Koordinaten-Umrechnung

	Kartesisch	Zylindrisch	Sphärisch
x	x	$\rho\cos\varphi$	$r\sin\vartheta\cos\varphi$
y	y	$\rho\sin\varphi$	$r\sin\vartheta\sin\varphi$
z	z	z	$r\cos\vartheta$
ρ	$\sqrt{x^2+y^2}$	ρ	$r\sin\vartheta$
φ	$\arctan\left(\frac{y}{x}\right)^*$	φ	φ
z	z	z	$r\cos\vartheta$
r	$\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	$\sqrt{\rho^2+z^2}$	r
ϑ	$\arccos\left(\frac{z}{r}\right)$	$\arctan\left(\frac{\rho}{z}\right)$	ϑ
φ	$\arctan\left(\frac{y}{x}\right)^*$	φ	φ

* $x < 0$: $\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \pm \pi$ (Vorzeichen wie y),
$x = 0$: $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ (Vorzeichen wie y)

Wichtige Volumen und Oberflaechen

Koerper	Volumen V	Oberflaeche O
Quader	abc	$2(ab + ac + bc)$
Achsenabschnitts-Tetraeder	$\frac{1}{6}abc$	$\frac{1}{2}(ab + ac + bc) + \frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2}$
Prisma	$A_G h$	$2A_G + U_G h$
Zylinder	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$
Kegel	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r(r + s)$ mit $s = \sqrt{r^2 + h^2}$
Kegelstumpf	$\frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$	$\pi(R + r)s + \pi(R^2 + r^2)$, $s = \sqrt{(R - r)^2 + h^2}$
Kugel	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$
Kugelkalotte	$\frac{\pi h^2}{3}(3R - h)$	$2\pi Rh + \pi(R^2 - (R - h)^2)$
Torus	$2\pi^2 Rr^2$	$4\pi^2 Rr$

Achsenabschnitts-Tetraeder: Ebene in Normalform $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ (mit $a, b, c > 0$).
A_G : Grundflaeche, U_G : Grundumfang, h : Hoehe, r : kleiner Radius, R : grosser Radius, s : Mantellinie